

# 1 Topologie - Limites et continuité

## Niveau 1

### Exercice 1:

Soit  $E$  le  $\mathbb{R}$ -ev des applications continues bornées de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ , muni de la norme infinie.

1.  $F = \{f \in E, \forall x \in \mathbb{R}, f(x) \leq 0\}$  est-elle une partie fermée de  $E$ ?
2.  $U = \{f \in E, \forall x \in \mathbb{R}, f(x) < 0\}$  est-elle une partie ouverte de  $E$ ?

### Exercice 2:

Montrer que l'ensemble  $A = \{(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n \text{ tq } \lambda_i \neq \lambda_j, \text{ pour tout } i \neq j\}$  est un ouvert de  $\mathbb{R}^n$ .

### Exercice 3:

Soient  $E$  un espace vectoriel normé,  $A$  et  $B$  deux parties de  $E$ . On définit :

$$A + B = \{z \in E, \exists x \in A, \exists y \in B, z = x + y\}.$$

1. Démontrer que si  $A$  est ouvert, alors  $A + B$  est ouvert.
2. Montrer que  $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, xy = 1\}$  et  $B = \{0\} \times \mathbb{R}$  sont fermées dans  $\mathbb{R}^2$ .
3. Démontrer que  $A + B$  n'est pas un fermé.

### Exercice 4:

1. Montrer que si un sous-espace vectoriel  $F$  de  $E$  est ouvert, alors  $F = E$ .
2. Montrer que si  $E$  est un espace vectoriel de dimension finie, et si  $F$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ , alors  $F$  est un fermé de  $E$ .
3. Soit  $S$  le sous-ensemble de  $\mathcal{M}_p(\mathbb{R})$  des matrices stochastiques, c'est-à-dire à coefficients positifs ou nuls et dont la somme des coefficients de chaque ligne vaut 1.  
Montrer que  $S$  est une partie fermée de  $\mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ .

## Niveau 2

### Exercice 5:

Soient  $E$  un espace vectoriel normé,  $\Omega$  un ouvert de  $E$ .

1. Montrer que, pour tout  $a \in E$ ,  $\{a\} + \Omega = \{a + x, x \in \Omega\}$  est un ouvert de  $E$ .
2. En déduire que, pour toute partie  $A$  de  $\Omega$ ,  $A + \Omega = \{a + x, (a, x) \in A \times \Omega\}$  est un ouvert de  $E$ .

### Exercice 6:

Soit  $E = \mathcal{C}([0; 1], \mathbb{R})$ , muni de la norme  $\|\cdot\|_\infty$ .

1. Soit  $A = \{f \in E, f(0) = 1 \text{ et } \int_0^1 f = 0\}$ .

- (a) Montrer que  $A$  est une partie fermée de  $E$ .
  - (b) Calculer  $d(0; A)$ . Cette distance est-elle atteinte ?
2. Mêmes questions avec  $B = \{f \in E, f(0) = 0 \text{ et } \int_0^1 f = 1\}$ .

#### Exercice 7:

Déterminer les applications continues de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  vérifiant :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x + y) = f(x) + f(y).$$

#### Exercice 8:

Soit  $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ . On dit qu'une partie  $P$  de  $E$  est dense dans  $E$  si :

$$\forall M \in E, \forall \varepsilon > 0, \exists N \in P, \|M - N\| \leq \varepsilon.$$

1. Montrer que  $P$  est dense dans  $E$  si et seulement si tout élément de  $E$  est limite d'une suite d'éléments de  $P$ .
2. Montrer que  $GL_n(\mathbb{C})$  est dense dans  $E$ .
3. Montrer que l'ensemble des matrices diagonalisables à valeurs propres simples est dense dans  $E$  (on pourra penser à tri...)

#### Exercice 9:

Soit  $E$  un  $\mathbb{R}$ -ev de dimension finie, muni d'une norme  $\|\cdot\|$  vérifiant l'identité du parallélogramme :

$$\forall (x, y) \in E^2, \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2).$$

Le but de cet exercice est de montrer qu'une telle norme est une norme euclidienne.

Soit  $f : E^2 \rightarrow \mathbb{R}$  définie par :

$$\forall (x, y) \in E^2, f(x, y) = \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2).$$

1. Montrer que pour tout  $(x, y, z) \in E^3$ ,  $f(x + y, z) + f(x - y, z) = 2f(x, z)$ .
2. Montrer que pour tout  $(x, y) \in E^2$ ,  $f(rx, y) = rf(x, y)$ , pour  $r \in \mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ .
3. Montrer que  $f$  est bilinéaire.
4. Montrer que  $\|\cdot\|$  est une norme euclidienne.

## Vers l'oral

#### Exercice 10: Centrale PC 2017

On considère une norme  $\|\cdot\|$  sur  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ .

1. Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  diagonalisable. On suppose que toutes les valeurs propres de  $A$  sont de module  $< 1$ . Montrer que la suite  $(A^k)_{k \geq 1}$  converge.
2. Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  telle que  $(A^k)$  converge. Si  $\lambda \in \mathbb{C}$  est une valeur propre de  $A$ , montrer que  $|\lambda| \leq 1$ . Si  $|\lambda| = 1$ , que dire de  $\lambda$  ?

#### Exercice 11: Mines-Ponts PSI 2014

Déterminer les matrices  $A \in GL_n(\mathbb{C})$  telles que  $(A^n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(A^{-n})_{n \in \mathbb{N}}$  soient bornées.

## 2 Isométries vectorielles

### Niveau 1

Exercice 12:

Soit  $f \in \mathcal{O}(E)$  diagonalisable. Montrer que  $f$  est une symétrie.

### Niveau 2

Exercice 13:

Soient  $E$  un espace euclidien et  $f$  un endomorphisme de  $E$  conservant l'orthogonalité, c'est-à-dire :

$$\forall x, y \in E, (x|y) = 0 \Rightarrow (f(x)|f(y)) = 0.$$

1. Calculer  $(u + v|u - v)$  pour  $u, v$  unitaires.
2. Montrer qu'il existe  $\alpha \in \mathbb{R}_+$  tel que :  $\forall x \in E, \|f(x)\| = \alpha\|x\|$ .
3. Conclure qu'il existe  $g \in \mathcal{O}(E)$  tel que  $f = \alpha g$ .

Exercice 14:

Soit  $u$  une isométrie vectorielle et  $v = u - id_E$ .

1. Montrer que  $\ker v = (\text{Im} v)^\perp$ .

2. Soit  $u_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} u^k$ .

Montrer que pour tout  $x \in E, (u_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$  converge, vers le projeté orthogonal de  $x$  sur  $\ker v$ .

## 3 Matrices orthogonales - Classifications des isométries en dimension 2 et 3

### Niveau 1

Exercice 15:

Soient  $a, b \in \mathbb{R}$ . On pose  $A = \begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$ .

1. À quelle condition  $A$  est-elle orthogonale ?
2. Cette condition étant vérifiée, reconnaître l'endomorphisme canoniquement associé à  $A$ .

Exercice 16:

Soient  $a, b, c \in \mathbb{R}$ . On pose  $A = \begin{pmatrix} a^2 & ab - c & ac + b \\ ab + c & b^2 & bc - a \\ ac - b & bc + a & c^2 \end{pmatrix}$ .

1. À quelle condition  $A$  est-elle orthogonale ?
2. Cette condition étant vérifiée, reconnaître l'endomorphisme canoniquement associé à  $A$ .

Exercice 17:

On pose  $A = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$ .

Montrer que  $A$  est une matrice de rotation dont on précisera les éléments caractéristiques.

## Niveau 2

### Exercice 18:

Soient  $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ ,  $\sigma = ab + bc + ca$ ,  $S = a + b + c$ .

On pose  $M = \begin{pmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{pmatrix}$ .

1. Montrer que  $M \in \mathcal{O}_3(\mathbb{R}) \Leftrightarrow \sigma = 0$  et  $S \in \{-1; 1\}$ .
2. Montrer que  $M \in SO_3(\mathbb{R}) \Leftrightarrow \sigma = 0$  et  $S = 1$ .
3. Montrer que  $M \in SO_3(\mathbb{R})$  si et seulement si il existe  $k \in \left[0; \frac{4}{27}\right]$  tel que  $a, b, c$  sont les racines du polynôme  $X^3 - X^2 + k$ .

### Exercice 19:

Soient  $p, q, r$  trois réels et  $A = \begin{pmatrix} p & q & r \\ r & p & q \\ q & r & p \end{pmatrix}$ .

1. Montrer que  $A$  est une matrice de rotation si et seulement si  $p, q$  et  $r$  sont les racines d'un polynôme de la forme  $X^3 - X^2 + a$ , où  $a$  est à préciser.
2. Préciser alors les éléments caractéristiques de la rotation.